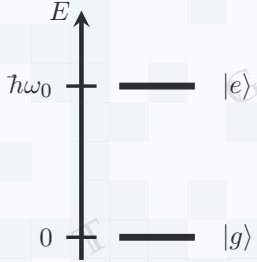
TD 7 : Oscillations de Rabi

On considère un atome à deux niveaux d'énergie $E_g = 0$ et $E_e = \hbar\omega_0$, correspondant à deux états normés et orthogonaux que nous noterons $|g\rangle$ et $|e\rangle$. On supposera que les seuls états accessibles pour ces atomes sont décrits par les vecteurs normés de l'espace de Hilbert sous-entendu par la base $\mathscr{B} = \{|g\rangle, |e\rangle\}$. L'hamiltonien qui régit l'évolution temporelle de l'état de cet atome s'écrit donc simplement :

$$\hat{\boldsymbol{H}}_0 = \hbar\omega_0 |e\rangle\langle e|$$



Cet atome est est soumis à une excitation laser décrite par un champ électrique classique $E(t) = E_0 \cos(\omega t)$. On montres que le hamiltonien qui régit l'évolution de l'atome en présence du laser s'écrit :

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \hat{\boldsymbol{H}}_0 - \hat{\boldsymbol{D}} E(t),$$

où $\hat{\boldsymbol{D}}$ est un opérateur hormitien, appelé opérateur dipôle, qui agit sur l'espace des états de l'atome et qui vérifie :

$$\langle g|\hat{\boldsymbol{D}}|g\rangle = \langle e|\hat{\boldsymbol{D}}|e\rangle = 0, \text{ et } \langle g|\hat{\boldsymbol{D}}|e\rangle = \langle e|\hat{\boldsymbol{D}}|g\rangle = d.$$

L'état du système est décrit par $|\psi(t)\rangle$. On veut étudier l'évolution de ce système, et pour simplifier cette étude on va appliquer à $|\psi(t)\rangle$ la transformation unitaire :

$$\hat{\boldsymbol{R}}(t) = |g\rangle\langle g| + \exp[i\omega t]|e\rangle\langle e|, \quad \text{on va poser } |\varphi(t)\rangle = \hat{\boldsymbol{R}}(t)|\psi(t)\rangle.$$

Question 1. Montrer que $\hat{\boldsymbol{R}}(t)$ est bien un opérateur unitaire. Exprimer la probabilité $P_e(t)$ de trouver l'atome dans l'état $|e\rangle$ à l'instant t si l'on connait $|\varphi(t)\rangle$.

Question 2. Écrire l'équation d'évolution de l'état $|\psi(t)\rangle$.

Question 3. En déduire l'équation de l'évolution de l'état $|\varphi(t)\rangle$.

Lorsque le désaccord $\delta \equiv \omega - \omega_0$ est petit devant $\omega + \omega_0$ (c'est-à-dire lorsque la fréquence du laser est proche de la fréquence de les transitions atomique), on peut montre que les termes en $\exp[\pm 2i\omega t]$ peuvent être négligés dans l'équation du 3°). On appelle cette approximation l'*approximation du champ tournant*.

Question 4. Quel est l'intérêt de la transformation unitaire $\hat{\boldsymbol{R}}(t)$ et de cette approximation ?

Solutions

1.

Remarque 0.1 (Merci MIOQUE Romane pour cette remarque). Dans la base $\{|g\rangle, |e\rangle\}$,

$|g\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\langle g| = |g\rangle^\dagger = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$, $|e\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\langle e| = |e\rangle^\dagger = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc dans la base $\{|g\rangle, |e\rangle\}$

$$|g\rangle\langle g| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad |e\rangle\langle e| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\hat{\boldsymbol{R}}(t)$ e

$$\hat{\boldsymbol{R}}(t)\cdot\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t) = (|g\rangle\langle g| + \exp[+i\omega t]|e\rangle\langle e|)\dot{(}|g\rangle\langle g| + \exp[-i\omega t]|e\rangle\langle e|) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp[i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp[-i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} = \hat{\boldsymbol{I}}_d$$

Idem pour $\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)\cdot\hat{\boldsymbol{R}}(t) = \hat{\boldsymbol{I}}_d$ (On e

$$P_e(t) = |\langle e|\psi(t)\rangle|^2 = |\underbrace{\langle e|\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)}_{\exp[-i\omega t]\langle e|} \cdot \underbrace{\hat{\boldsymbol{R}}(t)|\psi(t)\rangle}_{|\varphi(t)\rangle}|^2 = |\langle e|\varphi(t)\rangle|^2$$

2. Équation de Schrödinger :

$$\begin{aligned}
i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}(t)|\psi(t)\rangle, \\
&= \{\hat{\boldsymbol{H}}_0 - \hat{\boldsymbol{D}}E(t)\}|\psi(t)\rangle; \\
&= \{\hbar\omega_0|e\rangle\langle e| - dE(t)(|g\rangle\langle e| + |e\rangle\langle g|)\}|\psi(t)\rangle, \\
&= \left\{\hbar\omega_0\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} - dE(t)\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\right\}|\psi(t)\rangle, \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -dE(t) \\ -dE(t) & \hbar\omega_0 \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}|\psi(t)\rangle.
\end{aligned}$$

3.

$$\hat{\boldsymbol{H}}(t)(\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)|\varphi(t)\rangle) = i\hbar\partial_t(\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)|\varphi(t)\rangle) = i\hbar(\partial_t\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t))|\varphi(t)\rangle + i\hbar\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)(\partial_t|\varphi(t)\rangle)$$

Soit en multipliant à gauche par $\hat{\boldsymbol{R}}(t)$,

$$i\hbar\partial_t|\varphi(t)\rangle = \hat{\boldsymbol{R}}(t)\hat{\boldsymbol{H}}(t)\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)|\varphi(t)\rangle - i\hbar\hat{\boldsymbol{R}}(t)(\partial_t\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t))|\varphi(t)\rangle$$

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{R}}(t)\hat{\boldsymbol{H}}(t)\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp[i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \begin{pmatrix} 0 & -dE(t) \\ -dE(t) & \hbar\omega_0 \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp[-i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp[i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \begin{pmatrix} 0 & -dE(t)\exp[-i\omega t] \\ -dE(t) & \hbar\omega_0\exp[-i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -dE(t)\exp[-i\omega t] \\ -dE(t)\exp[+i\omega t] & \hbar\omega_0 \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i\hbar\hat{\boldsymbol{R}}(t)(\partial_t\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)) &= i\hbar\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp[i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \left(\partial_t\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp[-i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\right) \\
&= i\hbar\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp[i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -i\omega\exp[-i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\
&= \hbar\omega\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}
\end{aligned}$$

$$i\hbar\partial_t|\varphi(t)\rangle = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -dE(t)\exp[-i\omega t] \\ -dE(t)\exp[+i\omega t] & \hbar(\omega_0 - \omega) \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}}_{\hat{\boldsymbol{H}}_e(t)}|\varphi(t)\rangle$$

4.

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{H}}_e(t) &\equiv \begin{pmatrix} 0 & -dE(t)\exp[-i\omega t] \\ -dE(t)\exp[+i\omega t] & \hbar(\omega_0 - \omega) \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -dE_0\dfrac{\exp[+i\omega t] + \exp[-i\omega t]}{2}\exp[-i\omega t] \\ -dE_0\dfrac{\exp[+i\omega t] + \exp[-i\omega t]}{2}\exp[+i\omega t] & \hbar(\omega_0 - \omega) \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -\dfrac{dE_0}{2}(\exp[-i2\omega t] + 1) \\ -\dfrac{dE_0}{2}(\exp[+i2\omega t] + 1) & \hbar(\omega_0 - \omega) \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\
&\approx \begin{pmatrix} 0 & -\dfrac{dE_0}{2} \\ -\dfrac{dE_0}{2} & \hbar(\omega_0 - \omega) \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\
&= \overline{\hat{\boldsymbol{H}}_e}^t
\end{aligned}$$

$\hat{\boldsymbol{H}}_e$ e

Plus loin **4.** $\alpha = \omega + \omega_0$,

$$e^x \underset{x\to 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \underset{x\to 0}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha \underset{x\to 0}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-(n-1)}{n!}x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n} \begin{pmatrix} \alpha \\ k \end{pmatrix} x^k + o(x^n)$$

$$\begin{aligned} 2\omega &= \alpha + \delta = \alpha(1+\delta/\alpha) \underset{\delta/\alpha \ll 1}{=} \alpha(1+o(1)) \\ \exp[\pm i2\omega t] &= \exp[1+\delta/\alpha]^\alpha = (1+\delta/\alpha)^\alpha \end{aligned}$$

Je ne comprend pas ... grrr ... ho non le therme en $\exp[\pm i2\omega t]$ est en moyenne négligeable devant les terme en $\exp[\pm i\omega t]$ et 1 quit sont à varration plus lente car :
Pour tout terme oscillant de la forme $\exp[ik\omega t]$ (avec $k \neq 0$) :

$$\frac{1}{T}\int_0^T \exp[ik\omega t]\, dt = 0,$$

lorsque T est une période beaucoup plus longue que $\frac{1}{k\omega}$.
Ainsi, les termes $\exp[\pm 2i\omega t]$ n'ont pas d'impact net sur l'évolution moyenne.

Question 5. Déterminer les solutions stationnaires $|\varphi_+(t)\rangle$ et $|\varphi_-(t)\rangle$ du système décrit par l'équation du 3°) dans l'approximation du champ tournant. On introduira la pulsation de Rabi $\Omega_R = -dE_0/\hbar$, ainsi que la pulsation de Rabi généralisée $\Omega = \sqrt{\Omega_R^2 + \delta^2}$.

L'atome est initialement (en $t = 0$) dans l'état $|g\rangle$:

Question 6. Déterminer l'état $|\varphi(t)\rangle$ du système à un instant $t > 0$.

Question 7. Quelle est la probabilité de trouver l'atome dans l'état $|e\rangle$ à un instant $t > 0$?

Question 8. En déduire qu'une impulsion laser, de durée et de fréquence que l'on précisera, permet de faire passer de manière certaine l'atome de l'état $|g\rangle$ à l'état $|e\rangle$.

Indications 6.

Théorème 1. *Soit une équation différentielle linéaire*

$$\dot{Y} = A(t)Y + B(t), \tag{1}$$

où $A\colon I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ *et* $B\colon I \to \mathbb{K}^n$ *sont des fonction continue. Alors pour tout* $t_0 \in I$ *et pour tout* $X_0 \in \mathbb{K}^n$*, il existe une unique solution* V *de (1) définie sur* I *tout entier, telle que* $V(t_0) = X_0$*.*

Théorème 2. *Soit* $A\colon I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ *une fonction continue. L'ensemble* $\mathcal{S}_H$ *des solutions maximales des l'équation différentielle linéaire homogène*

$$\dot{Y} = A(t)Y, \tag{2}$$

est un s.ev de dimension n *du* $\mathbb{K}$*-espace vectoriel* $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K}^n)$ *(fonction* $\mathcal{C}^1$ *de* I *dans* $\mathbb{K}^n$*)*

Solutions

5) Si $\hat{\boldsymbol{A}}$ e $\qquad \dot{X} = \hat{\boldsymbol{A}}X$ dans la base de

$\partial_t|\varphi_\pm(t)\rangle = \overline{\boldsymbol{H}_e}^t|\varphi_\pm(t)\rangle$ avec $\overline{\boldsymbol{H}_e}^t = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\hbar\Omega_R}{2} \\ \frac{\hbar\Omega_R}{2} & -\hbar\delta \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}$ symétrique donc diagonalisable donc cherchons se $\overline{vp}$:

théorème de Caley-Hamilton $0 = \left|\begin{pmatrix} -\lambda & \frac{\hbar\Omega_R}{2} \\ \frac{\hbar\Omega_R}{2} & -\hbar\delta-\lambda \end{pmatrix}\right| = \lambda^2 + \hbar\delta\lambda - \left(\frac{\hbar\Omega_R}{2}\right)^2 \Rightarrow \lambda_\pm = -\hbar(\delta \pm \Omega)/2$ avec $\Omega = \sqrt{\Omega_R^2+\delta^2}$

$$\overline{\boldsymbol{H}_e}^t|\varphi_\pm(t)\rangle = \lambda_\pm|\varphi_\pm(t)\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \frac{\hbar\Omega_R}{2} \\ \frac{\hbar\Omega_R}{2} & -\hbar\delta \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \begin{pmatrix} x_\pm \\ y_\pm \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} = \lambda_\pm \begin{pmatrix} x_\pm \\ y_\pm \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\hbar\Omega_R}{2}y_\pm &= \lambda_\pm x_\pm \\ \frac{\hbar\Omega_R}{2}x_\pm - \hbar\delta y_\pm &= \lambda_\pm y_\pm \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\hbar\Omega_R}{2}y_\pm &= -\frac{\hbar(\delta\pm\Omega)}{2}x_\pm \\ \frac{\hbar\Omega_R}{2}x_\pm &= +\frac{\hbar(\delta\mp\Omega)}{2}y_\pm \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_\pm &= -\frac{\delta\pm\Omega}{\Omega_R}x_\pm \\ x_\pm &= \frac{\delta\mp\Omega}{\Omega_R}y_\pm \end{cases} \Rightarrow y_\pm = -\frac{\delta\pm\Omega}{\Omega_R}x_\pm = \frac{\Omega_R}{\delta\mp\Omega}x_\pm$$

$$|\varphi_\pm(t)\rangle \propto \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{\delta\pm\Omega}{\Omega_R} \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}, \quad \left\|\begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{\delta\pm\Omega}{\Omega_R} \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\right\|^2 = \frac{\Omega_R^2+\delta^2\mp 2\delta\Omega+\Omega^2}{\Omega_R^2} = 2\frac{\Omega(\Omega\mp\delta)}{\Omega_R^2}$$

Normamisation :

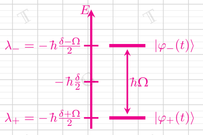
$$|\varphi_\pm(t)\rangle = \begin{pmatrix} \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\mp\delta)}} \\ \pm\sqrt{\frac{\Omega\pm\delta}{2\Omega}} \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}$$

Ré

$$\mathscr{H}_\pm = Vect\left\{|\varphi_\pm(t)\rangle \equiv \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\mp\delta)}}|g\rangle \pm \sqrt{\frac{\Omega\mp\delta}{2\Omega}}|e\rangle\right\}, \quad \overline{\boldsymbol{H}_e}^t = \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix}_{\{|\varphi_+(t)\rangle,|\varphi_-(t)\rangle\}}, \quad \lambda_\pm = -\hbar(\delta\pm\Omega)/2 \text{ avec } \Omega = \sqrt{\Omega_R^2+\delta^2}$$

En remarquant que $\Omega_R = \sqrt{(\Omega\pm\delta)(\Omega\mp\delta)}$ ne vous inquietez pas si vous avez autre cho
de

$$\begin{aligned} \mathscr{H}_\pm &= Vect\left\{|\varphi_\pm(t)\rangle \equiv \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\mp\delta)}}|g\rangle \pm \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\pm\delta)}}|e\rangle\right\}, \\ &= Vect\left\{|\varphi_\pm(t)\rangle \equiv \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\mp\delta)}}|g\rangle \pm \sqrt{\frac{\Omega\mp\delta}{2\Omega}}|e\rangle\right\}, \\ &= Vect\left\{|\varphi_\pm(t)\rangle \equiv \sqrt{\frac{\Omega\pm\delta}{2\Omega}}|g\rangle \pm \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\pm\delta)}}|e\rangle\right\}, \\ &= Vect\left\{|\varphi_\pm(t)\rangle \equiv \sqrt{\frac{\Omega\pm\delta}{2\Omega}}|g\rangle \pm \sqrt{\frac{\Omega\mp\delta}{2\Omega}}|e\rangle\right\}, \end{aligned}$$



6)

$$\partial_t|\varphi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\overline{\boldsymbol{H}_e}^t|\varphi(t)\rangle$$

$$|\varphi(t)\rangle = \underbrace{e^{-\frac{i}{\hbar}\overline{\boldsymbol{H}_e}^t(t-t_0)}}_{\hat{\boldsymbol{U}}(t-t_0)}|\varphi(t_0=0)\rangle$$

$\hat{\boldsymbol{U}}$ unitaire

voir plus wiki ou Gourdon
Comment ré $\qquad \{|\varphi_+(t)\rangle, |\varphi_-(t)\rangle\}$,

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{U}}(t-t_0) &= \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_+(t-t_0)} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_-(t-t_0)} \end{pmatrix}_{\{|\varphi_+(t)\rangle,|\varphi_-(t)\rangle\}} \\ &= e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_+(t-t_0)}|\varphi_+(t)\rangle\langle\varphi_+(t)| + e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_-(t-t_0)}|\varphi_-(t)\rangle\langle\varphi_-(t)| \\ |\varphi(t)\rangle &= \left(e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_+(t-t_0)}|\varphi_+(t)\rangle\langle\varphi_+(t)| + e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_-(t-t_0)}|\varphi_-(t)\rangle\langle\varphi_-(t)|\right)|\varphi(t_0=0)\rangle \\ &= \underbrace{\langle\varphi_+(t)|\varphi(t_0=0)\rangle}_{\alpha}e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_+(t-t_0)}|\varphi_+(t)\rangle + \underbrace{\langle\varphi_-(t)|\varphi(t_0=0)\rangle}_{\beta}e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_-(t-t_0)}|\varphi_-(t)\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_{\{|\varphi_+(t)\rangle,|\varphi_-(t)\rangle\}} &= \underbrace{\begin{pmatrix} +\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}} & +\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}} \\ +\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}} & -\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}} \end{pmatrix}}_{\hat{\boldsymbol{P}}}|\psi\rangle_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\ &= \underbrace{\left(+\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}|\varphi_+(t)\rangle\langle g| + \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}|\varphi_+(t)\rangle\langle e| + \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}|\varphi_-(t)\rangle\langle g| - \sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}|\varphi_-(t)\rangle\langle e|\right)}_{\hat{\boldsymbol{P}}}|\psi\rangle_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\ |\psi\rangle_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} &= \underbrace{\begin{pmatrix} +\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}} & +\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}} \\ +\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}} & \sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}} \end{pmatrix}}_{{}^t\hat{\boldsymbol{P}}}|\psi\rangle_{\{|\varphi_+(t)\rangle,|\varphi_-(t)\rangle\}} \\ &= \underbrace{\left(\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}|g\rangle\langle\varphi_+(t)| + \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}|e\rangle\langle\varphi_+(t)| + \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}|g\rangle\langle\varphi_-(t)| - \sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}|e\rangle\langle\varphi_-(t)|\right)}_{{}^t\hat{\boldsymbol{P}}}|\psi\rangle_{\{|\varphi_+(t)\rangle,|\varphi_-(t)\rangle\}} \end{aligned}$$

Remarque 0.2. Oui $\hat{\boldsymbol{P}}$ est orthonale , on passe bien d'une base orthonale à une autre et sans les bases $\{|e\rangle, |g\rangle\}$ et $\{|\varphi_-(t)\rangle, |\varphi_+(t)\rangle\}$, il s'écrit $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

$$|\varphi(t_0=0)\rangle = |g\rangle = \underbrace{\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}}_{\alpha}|\varphi_+(t)\rangle + \underbrace{\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}}_{\beta}|\varphi_-(t)\rangle$$

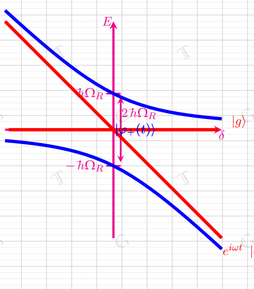
Soit

$$|\varphi(t)\rangle = \underbrace{\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}}_{\alpha}e^{i\frac{-\delta+\Omega}{2}t}|\varphi_+(t)\rangle + \underbrace{\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}}_{\beta}e^{i\frac{-\delta-\Omega}{2}t}|\varphi_-(t)\rangle$$

Pour le cas dé

7)

$$\begin{aligned} \langle e|\varphi(t)\rangle &= \sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}e^{i\frac{-\delta+\Omega}{2}t}\langle e|\varphi_+(t)\rangle + \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}e^{i\frac{-\delta-\Omega}{2}t}\langle e|\varphi_-(t)\rangle, && (3) \\ &= \sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}e^{i\frac{-\delta+\Omega}{2}t}\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}} - \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}e^{i\frac{-\delta-\Omega}{2}t}\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}, && (4) \\ &= i\frac{\sqrt{\Omega^2-\delta^2}}{\Omega}e^{-i\frac{\delta}{2}t}\sin\frac{\Omega}{2}t && (5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_e(t) &= |\langle e|\varphi(t)\rangle|^2, && (6) \\ &= \frac{\Omega^2-\delta^2}{\Omega^2}\sin^2\frac{\Omega}{2}t, && (7) \\ &= \frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2+\delta^2}\sin^2\frac{\Omega}{2}t, && (8) \\ &= \frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2+\delta^2}\frac{1-\cos\Omega t}{2} && (9) \end{aligned}$$

8) Pour $\omega = \omega_0$ et t π/Ω